MEDIA AJAR

SMAW

Pertemuan 1

Pengenalan Proses SMAW dan K3 Pengelasan

Kelas XI • TFLM
2 JPL × 40 menit = 80 menit

Dari mengenal alat → memahami proses → membangun budaya aman sebelum praktik



PETA PERTEMUAN 1

2 JPL • 80 menit

Pertemuan 1 • Pengenalan Proses SMAW dan K3 Pengelasan



Alokasi 80 menit

1. 10 menit: apersepsi + asesmen diagnostik
2. 25 menit: konsep SMAW, alur proses, dan komponen
3. 20 menit: K3, APD, bahaya kerja, dan inspeksi awal
4. 15 menit: aktivitas identifikasi alat dan potensi bahaya
5. 10 menit: studi kasus, rangkuman, dan exit ticket

Target akhir: siswa mampu menjelaskan SMAW dan menyebutkan pemeriksaan aman sebelum praktik.

Pembelajaran dibuat bertahap: konsep → keselamatan → identifikasi → refleksi.

ASESMEN DIAGNOSTIK AWAL

2 JPL • 80 menit

Pertemuan 1 • Pengenalan Proses SMAW dan K3 Pengelasan

Pertanyaan pemantik

1. Apa kepanjangan SMAW?
2. Apa fungsi elektroda pada SMAW?
3. Mengapa benda kerja harus dipasang work clamp?
4. Apa bahaya melihat busur las tanpa pelindung?
5. Apa saja yang harus dicek sebelum mesin dinyalakan?

Gunakan jawaban siswa untuk mengetahui kesiapan praktik, bukan untuk menilai benar-salah saja.

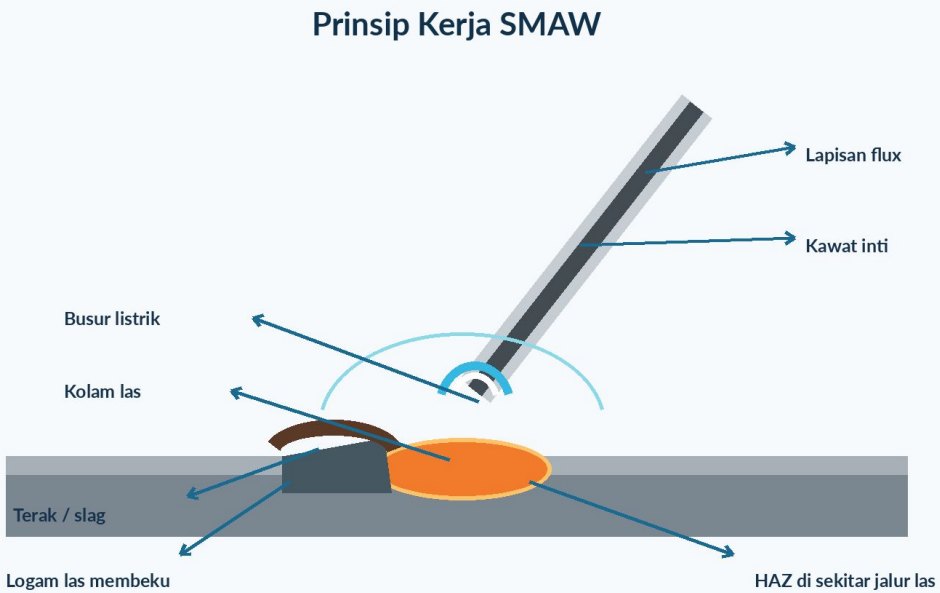


Fokus pertanyaan: proses, alat, rangkaian listrik, APD, dan pemeriksaan awal.

APA ITU SMAW?

2 JPL • 80 menit

Pertemuan 1 • Pengenalan Proses SMAW dan K3 Pengelasan



Flux melindungi kolam las, membantu stabilitas busur, lalu membentuk slag pelindung saat pendinginan.

Definisi inti

- SMAW = Shielded Metal Arc Welding.
- Panas berasal dari busur listrik antara elektroda terbungkus dan logam induk.
- Elektroda mencair menjadi logam tambah.
- Flux pada elektroda menghasilkan gas pelindung dan slag.
- Hasil akhirnya adalah sambungan logam setelah logam las membeku.

SMAW bukan sekadar “menempelkan besi”, tetapi proses terkontrol antara listrik, panas, logam cair, dan pelindung flux.

Kata kunci: busur listrik, elektroda terbungkus, weld pool, flux, slag.

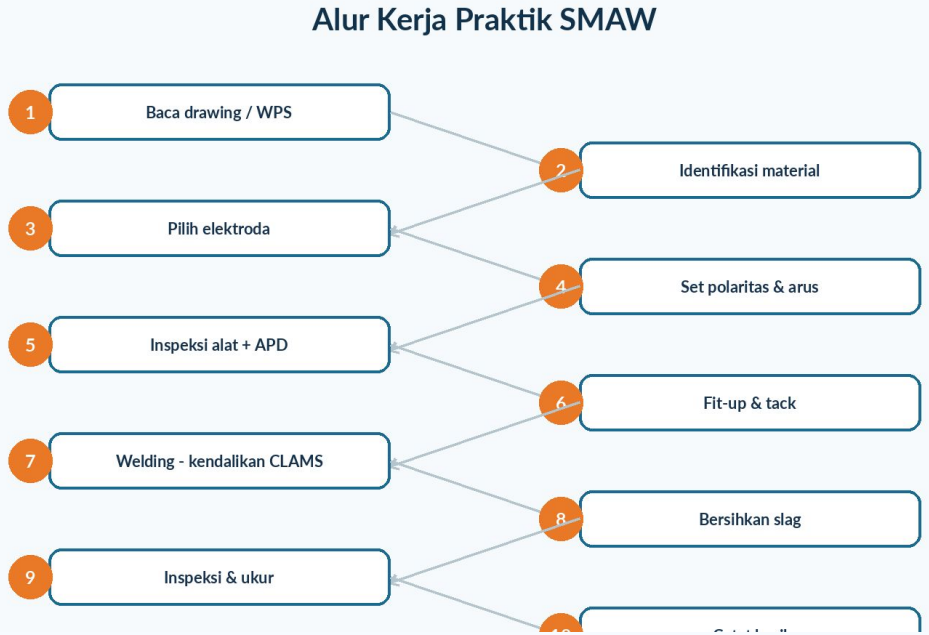
BAGAIMANA PROSES SMAW BEKERJA?

2 JPL • 80 menit

Pertemuan 1 • Pengenalan Proses SMAW dan K3 Pengelasan

Urutan proses

1. Mesin menghasilkan arus pengelasan.
2. Arus mengalir ke holder dan elektroda.
3. Ujung elektroda didekatkan ke benda kerja hingga terbentuk busur.
4. Panas busur mencairkan elektroda dan tepi logam induk.
5. Terbentuk kolam las yang dilindungi gas dan slag dari flux.
6. Logam las membeku membentuk sambungan.

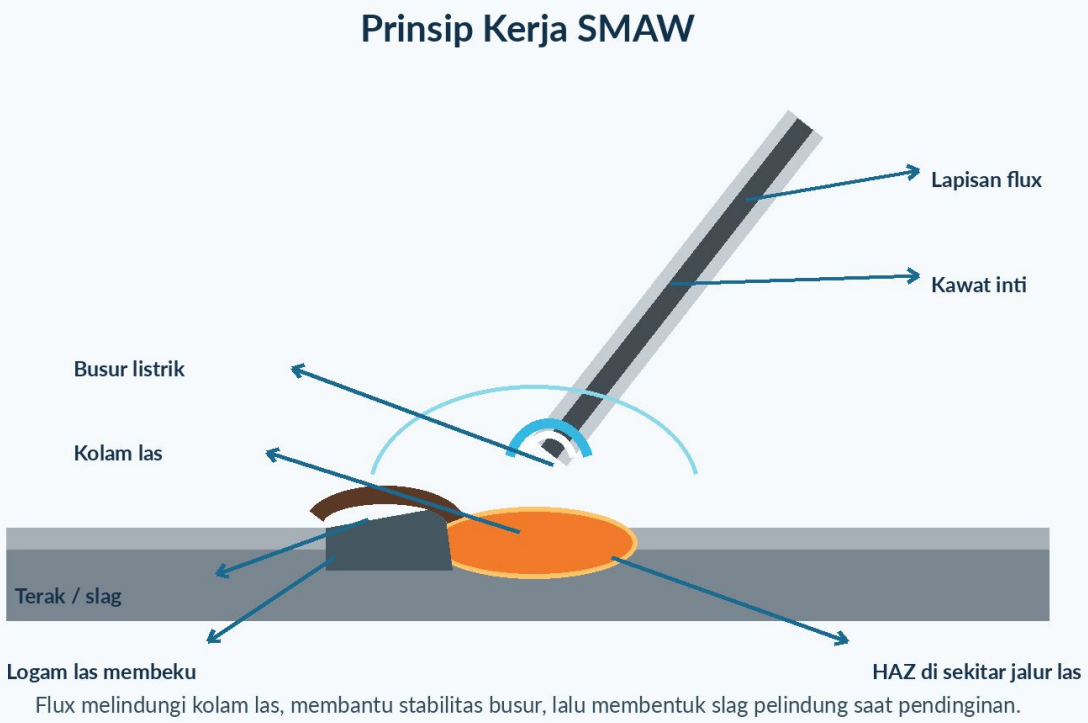


Urutan harus dipahami sebelum praktik agar siswa tahu apa yang harus dikendalikan.

BAGIAN-BAGIAN PROSES SMAW

2 JPL • 80 menit

Pertemuan 1 • Pengenalan Proses SMAW dan K3 Pengelasan



Flux melindungi kolam las, membantu stabilitas busur, lalu membentuk slag pelindung saat pendinginan.

Istilah yang harus dikuasai

- Electrode: elektroda terbungkus flux.
- Arc: busur listrik yang menghasilkan panas.
- Weld pool: kolam logam cair.
- Slag: terak pelindung yang dibersihkan setelah mendingin.
- Base metal: logam induk yang dilas.
- Weld metal: logam las yang membeku.

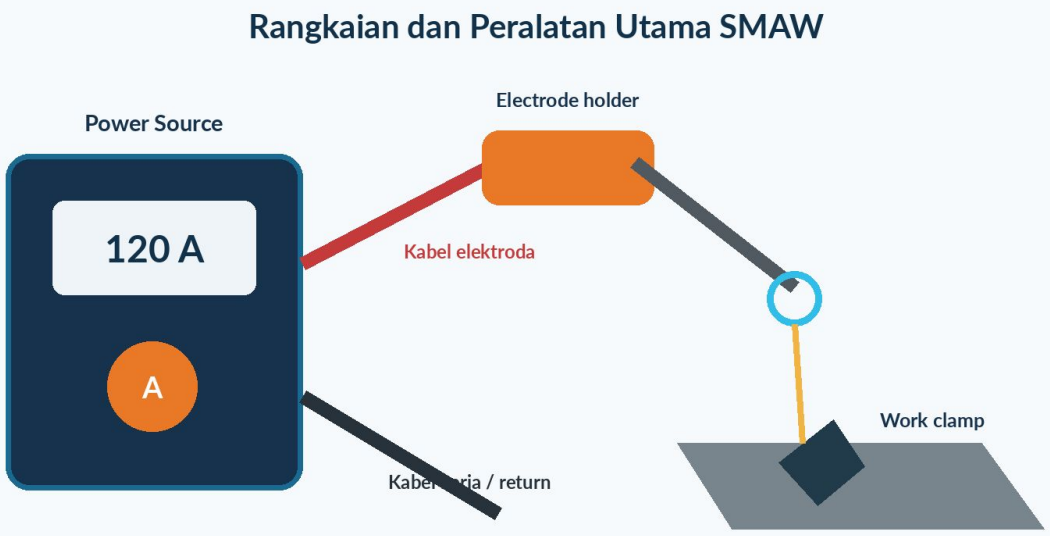
Slag melindungi saat pendinginan, tetapi bukan bagian akhir yang dibiarkan menutup hasil las.

Gunakan istilah teknis sejak awal agar siswa terbiasa membaca job sheet dan gambar kerja.

PERALATAN UTAMA SMAW

2 JPL • 80 menit

Pertemuan 1 • Pengenalan Proses SMAW dan K3 Pengelasan



Arus harus membentuk rangkaian tertutup: mesin -> elektroda -> busur -> benda kerja -> work clamp -> mesin.

Nama alat dan fungsi

- Mesin las: sumber arus pengelasan.
- Kabel las: menghantarkan arus ke elektroda dan kembali ke mesin.
- Holder: menjepit elektroda dan menghantarkan arus.
- Work clamp: membuat kontak listrik dengan benda kerja.
- Elektroda: logam tambah dan sumber flux pelindung.
- Chipping hammer dan wire brush: membersihkan slag.

Siswa harus menyebut nama, fungsi, dan cara memeriksa setiap alat sebelum praktik.

Peralatan SMAW adalah satu sistem kerja, bukan alat-alat yang berdiri sendiri.

MEMAHAMI RANGKAIAN LISTRIK SMAW

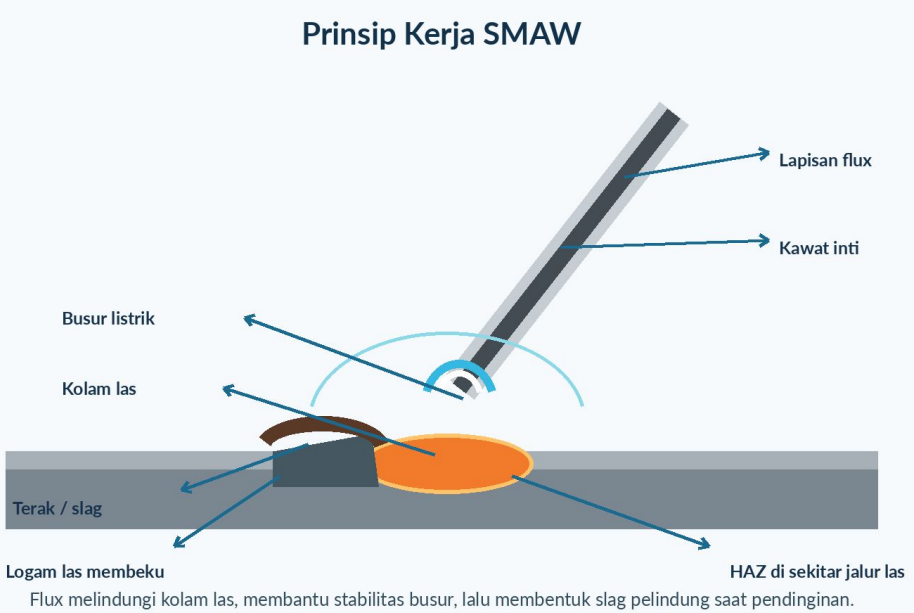
2 JPL • 80 menit

Pertemuan 1 • Pengenalan Proses SMAW dan K3 Pengelasan

Jalur arus sederhana

1. Mesin las
2. Kabel elektroda
3. Holder
4. Elektroda
5. Busur listrik
6. Benda kerja
7. Work clamp dan kabel balik
8. Kembali ke mesin

Work clamp bukan "aksesori". Jika kontaknya buruk, rangkaian terganggu dan busur dapat tidak stabil.



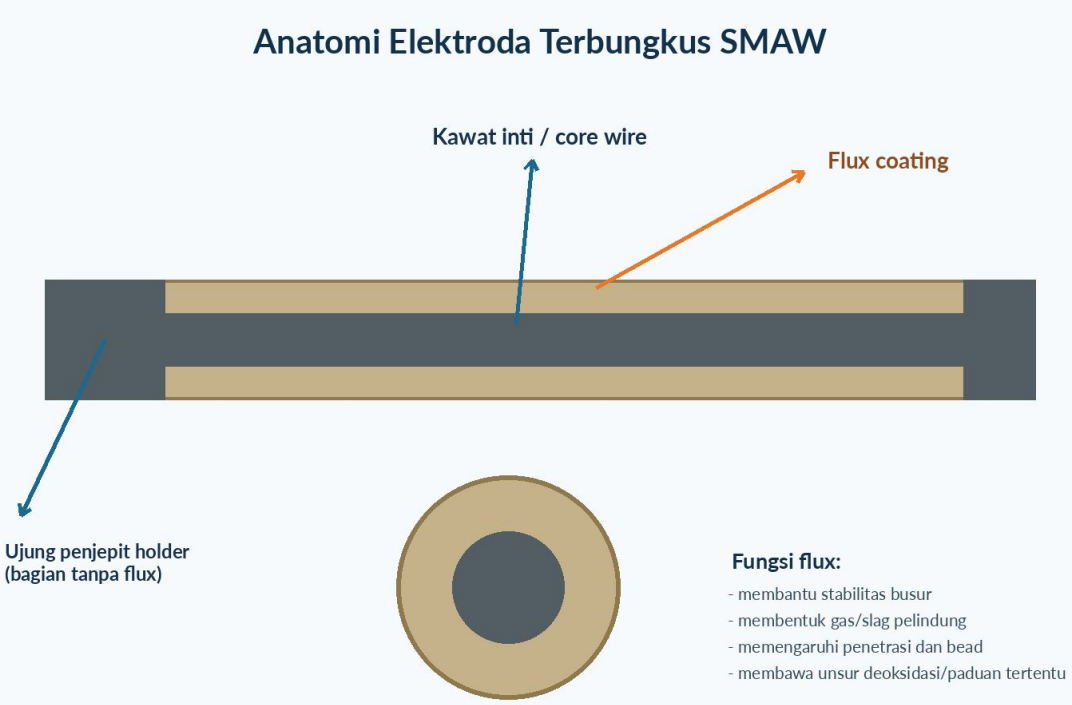
Flux melindungi kolam las, membantu stabilitas busur, lalu membentuk slag pelindung saat pendinginan.

Konsep listrik dasar membantu siswa memahami mengapa kabel, holder, dan clamp harus diperiksa.

ELEKTRODA SMAW SECARA SINGKAT

2 JPL • 80 menit

Pertemuan 1 • Pengenalan Proses SMAW dan K3 Pengelasan



Dua bagian penting

• Kawat inti: ikut mencair sebagai logam tambah.
• Flux coating: menghasilkan gas pelindung dan slag.
• Flux membantu menstabilkan busur.
• Jenis elektroda memengaruhi karakter busur, penetrasi, dan posisi pengelasan.
• Kode elektroda akan dipelajari lebih rinci pada pertemuan berikutnya.

Elektroda yang tampak mirip dapat memiliki fungsi berbeda karena jenis flux dan klasifikasinya berbeda.

Pertemuan ini mengenalkan fungsi elektroda; detail kode dan jenis elektroda dibahas pada Pertemuan 3.

BAHAYA KERJA PADA SMAW

2 JPL • 80 menit

Pertemuan 1 • Pengenalan Proses SMAW dan K3 Pengelasan



Bahaya yang harus diantisipasi

- Panas dari busur dan logam cair.
- Radiasi busur: cahaya terang, UV, dan IR.
- Asap/fumes dan gas hasil pengelasan.
- Percikan logam panas dan risiko kebakaran.
- Sengatan listrik dari peralatan/kabel rusak.
- Lingkungan kerja berantakan, basah, atau mudah terbakar.

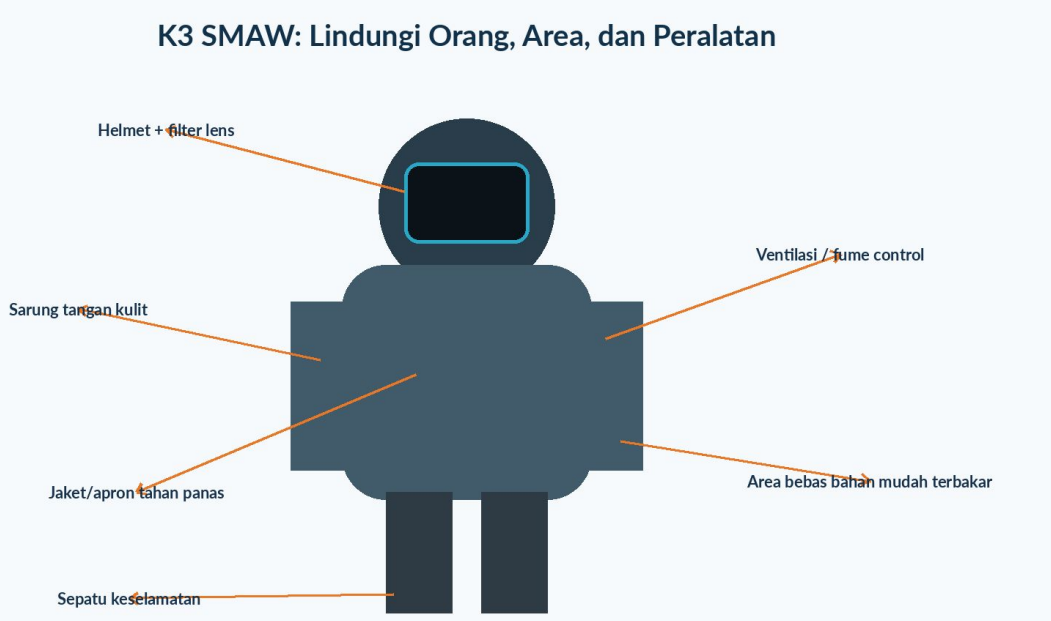
Bahaya tidak muncul setelah praktik dimulai saja. Banyak risiko sudah terlihat sebelum busur dinyalakan.

Budaya aman dimulai dari melihat risiko sebelum menyentuh mesin las.

APD PENGELASAN SMAW

2 JPL • 80 menit

Pertemuan 1 • Pengenalan Proses SMAW dan K3 Pengelasan



APD wajib saat praktik

- Helmet las dengan filter lens sesuai pekerjaan.
- Safety glasses sebagai perlindungan tambahan.
- Sarung tangan kulit untuk panas dan percikan.
- Jaket/apron/pakaian kerja lengan panjang yang tahan percikan.
- Sepatu keselamatan untuk melindungi kaki dari logam panas.
- Ventilasi atau perlindungan pernapasan sesuai kondisi bengkel.

APD bukan formalitas. APD adalah pengendali risiko terakhir ketika bahaya tidak dapat dihilangkan sepenuhnya.

Siswa harus dapat menjelaskan fungsi APD, bukan hanya menyebutkan namanya.

MENGAPA HELMET LAS SANGAT PENTING?

2 JPL • 80 menit

Pertemuan 1 • Pengenalan Proses SMAW dan K3 Pengelasan

Prinsip perlindungan mata

• Busur las menghasilkan cahaya sangat terang dan radiasi.
• Operator menggunakan helmet sebelum busur dinyalakan.
• Orang di sekitar juga perlu perlindungan: safety glasses dan welding screen.
• Jangan mengintip busur walaupun hanya sebentar.
• Pastikan filter lens/kaca pelindung tidak retak atau rusak.

Keselamatan pengelasan tidak hanya melindungi operator, tetapi juga teman satu bengkel.



Gunakan welding screen saat praktik kelompok agar siswa lain tidak terpapar busur.

PEMERIKSAAN MESIN SEBELUM PRAKTIK

2 JPL • 80 menit

Pertemuan 1 • Pengenalan Proses SMAW dan K3 Pengelasan



Cek cepat sebelum ON

- Body mesin tidak rusak dan ventilasi tidak tertutup.
- Kabel daya aman, tidak terkelupas, dan tidak terjepit.
- Kabel las dan kabel work clamp tidak panas/robek.
- Holder menjepit elektroda dengan kuat dan isolasinya baik.
- Terminal terpasang kuat dan tidak longgar.
- Area sekitar mesin kering dan tidak menghalangi sirkulasi udara.

Mesin boleh dinyalakan setelah pemeriksaan alat dan area kerja dinyatakan aman.

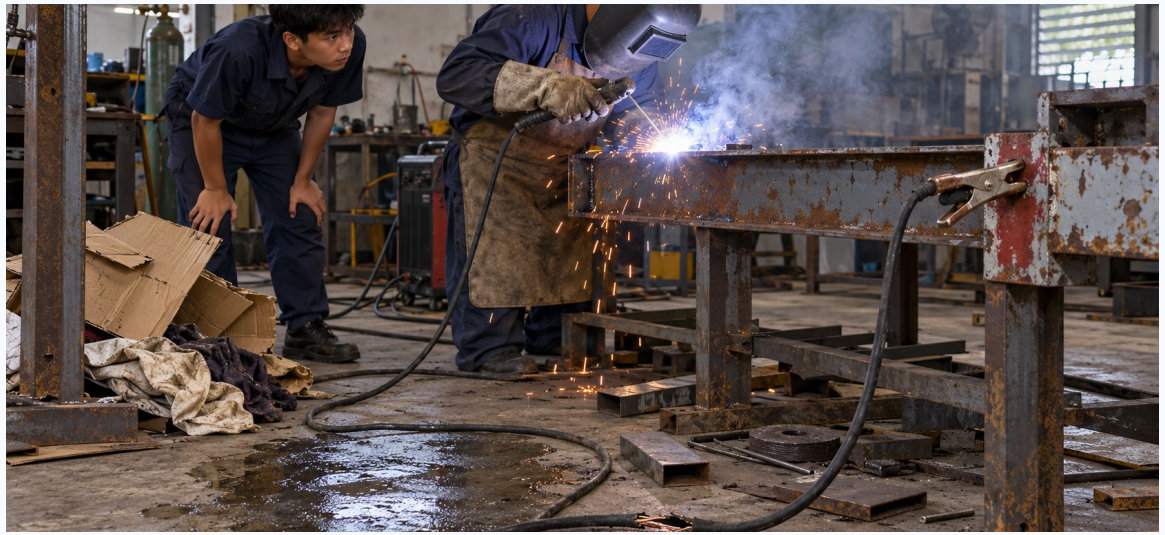
Inspeksi mesin adalah kebiasaan profesional, bukan kegiatan tambahan.

PEMERIKSAAN AREA KERJA

2 JPL • 80 menit

Pertemuan 1 • Pengenalan Proses SMAW dan K3 Pengelasan





Area yang siap praktik

- Lantai kering, tidak licin, dan jalur kerja bebas hambatan.
- Bahan mudah terbakar disingkirkan dari zona pengelasan.
- Kabel ditata agar tidak menjadi bahaya tersandung.
- Ventilasi/fume extraction tersedia sesuai kondisi.
- Welding screen dipasang saat praktik kelompok.
- Alat pemadam tersedia sesuai prosedur bengkel.

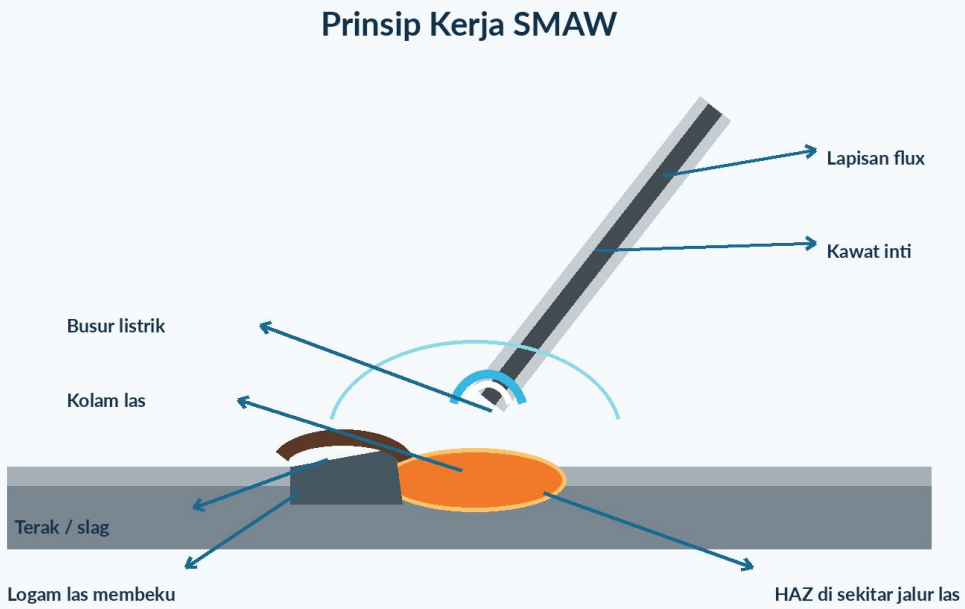
Area kerja aman membuat siswa lebih fokus mengendalikan proses, bukan menghadapi bahaya yang bisa dicegah.

Bandingkan visual area aman dan tidak aman; minta siswa menyebut perbedaannya.

MENYIAPKAN BENDA KERJA DAN WORK CLAMP

2 JPL • 80 menit

Pertemuan 1 • Pengenalan Proses SMAW dan K3 Pengelasan



Flux melindungi kolam las, membantu stabilitas busur, lalu membentuk slag pelindung saat pendinginan.

Yang harus disiapkan

- Bersihkan area las dari karat tebal, cat, minyak, dan kotoran.
- Pastikan benda kerja stabil dan tidak mudah bergeser.
- Pasang work clamp pada permukaan logam yang bersih.
- Hindari pemasangan clamp pada permukaan bercat/berkarat.
- Periksa apakah kabel work clamp tidak tertarik atau mengganggu gerak.
- Pastikan jalur kerja elektroda aman dari benda lain.

Kontak clamp yang baik membantu membentuk busur yang lebih stabil.

Kesalahan memasang work clamp sering terlihat sederhana, tetapi sangat berpengaruh pada proses.

URUTAN AMAN SEBELUM MENYALAKAN BUSUR

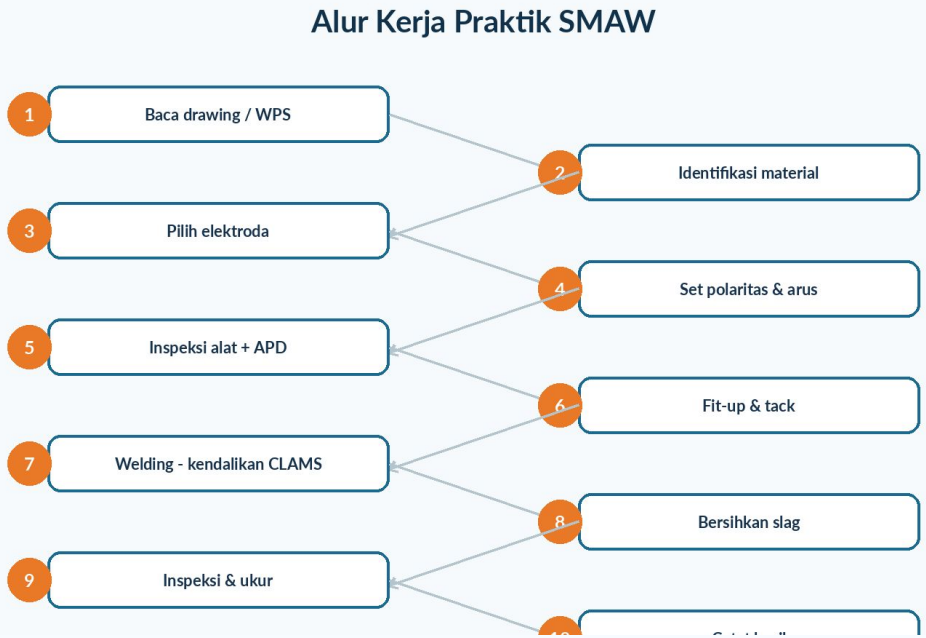
2 JPL • 80 menit

Pertemuan 1 • Pengenalan Proses SMAW dan K3 Pengelasan

Checklist mental 10 langkah

1. Gunakan APD lengkap.
2. Cek area kerja.
3. Cek mesin dan ventilasi.
4. Cek kabel dan holder.
5. Cek work clamp.
6. Pilih elektroda.
7. Bersihkan benda kerja.
8. Atur posisi kerja.
9. Periksa setting arus/polaritas.
10. Baru menyalakan busur.

Urutan ini harus menjadi kebiasaan otomatis sebelum praktik.

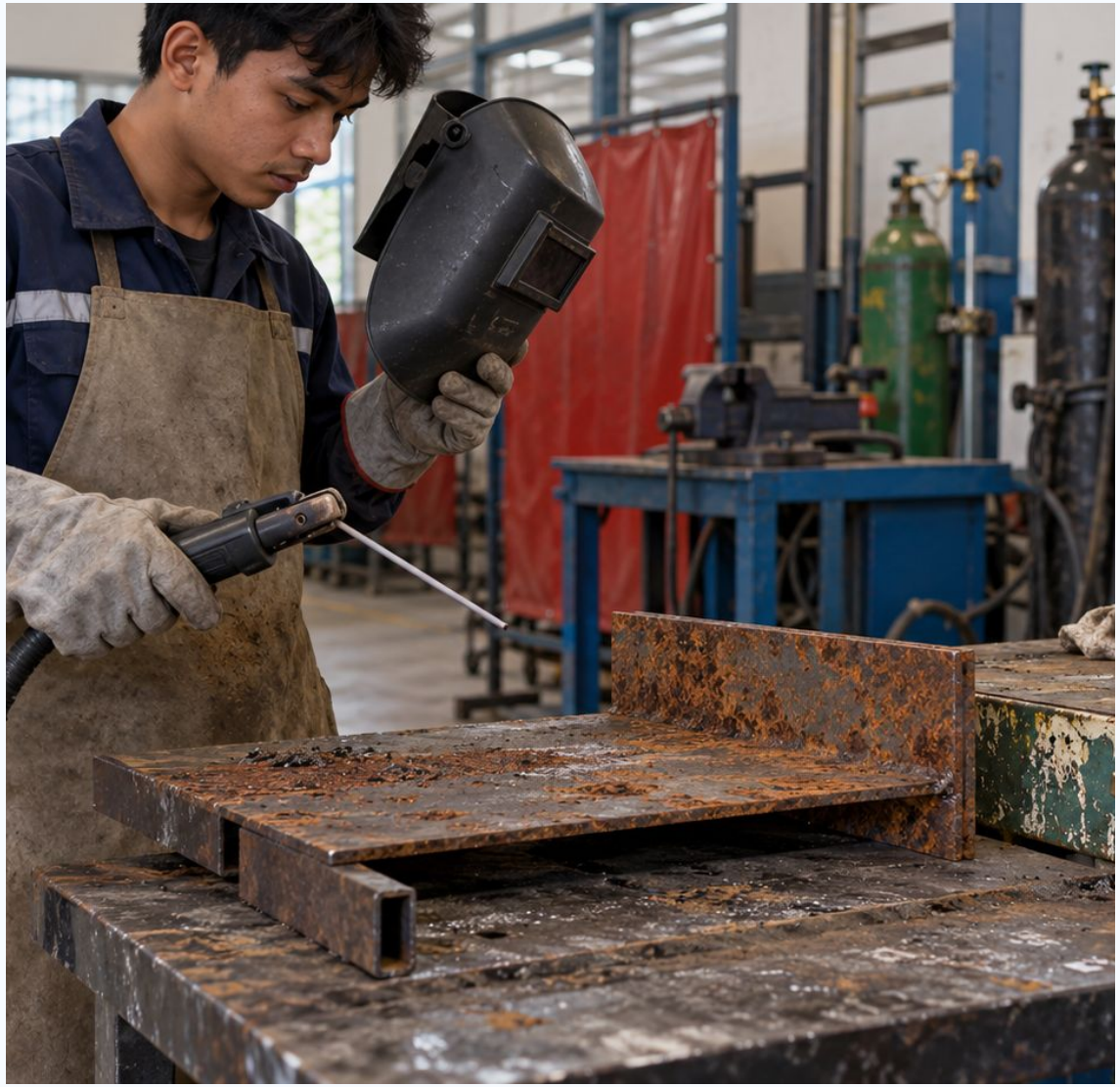


K3 tidak menunggu kecelakaan terjadi; K3 dimulai sebelum busur menyala.

KESALAHAN YANG TIDAK BOLEH MENJADI KEBIASAAN

2 JPL • 80 menit

Pertemuan 1 • Pengenalan Proses SMAW dan K3 Pengelasan



Contoh perilaku tidak aman

- Langsung mengelas tanpa mengecek area dan alat.
- Menggunakan kabel atau holder yang isolasinya rusak.
- Menurunkan helmet setelah busur sudah menyala.
- Membiarkan bahan mudah terbakar dekat area las.
- Memasang clamp pada permukaan kotor atau berkarat.
- Menyentuh benda panas tanpa sarung tangan yang sesuai.

Dalam praktik bengkel, satu kebiasaan buruk dapat memicu banyak risiko sekaligus.

Gunakan slide ini untuk membedakan “bisa mengelas” dan “aman mengelas”.

AKTIVITAS: TEMUKAN BAHAYANYA!

2 JPL • 80 menit

Pertemuan 1 • Pengenalan Proses SMAW dan K3 Pengelasan



Instruksi untuk siswa

1. Amati gambar selama 1 menit.
2. Temukan minimal 6 potensi bahaya.
3. Kelompokkan: APD, alat, area kerja, dan perilaku.
4. Tulis tindakan koreksi untuk setiap bahaya.
5. Presentasikan hasil kelompok secara singkat.

Pertanyaan kunci: “Apa yang harus diperbaiki sebelum pekerjaan boleh dimulai?”

Aktivitas ini melatih observasi risiko, bukan mencari kesalahan teman.

LATIHAN IDENTIFIKASI PERALATAN

2 JPL • 80 menit

Pertemuan 1 • Pengenalan Proses SMAW dan K3 Pengelasan



Tugas siswa

1. Sebutkan nama alat yang terlihat.
2. Jelaskan fungsi tiap alat dalam satu kalimat.
3. Kelompokkan menjadi: mesin, penghantar arus, APD, dan alat pembersih.
4. Pilih satu alat dan jelaskan cara memeriksanya sebelum praktik.
5. Sampaikan jawaban secara lisan dalam kelompok kecil.

Nama alat + fungsi + cara pemeriksaan = dasar kesiapan praktik bengkel.

Cocok untuk aktivitas cepat sebelum siswa masuk area praktik.

STUDI KASUS SINGKAT

2 JPL • 80 menit

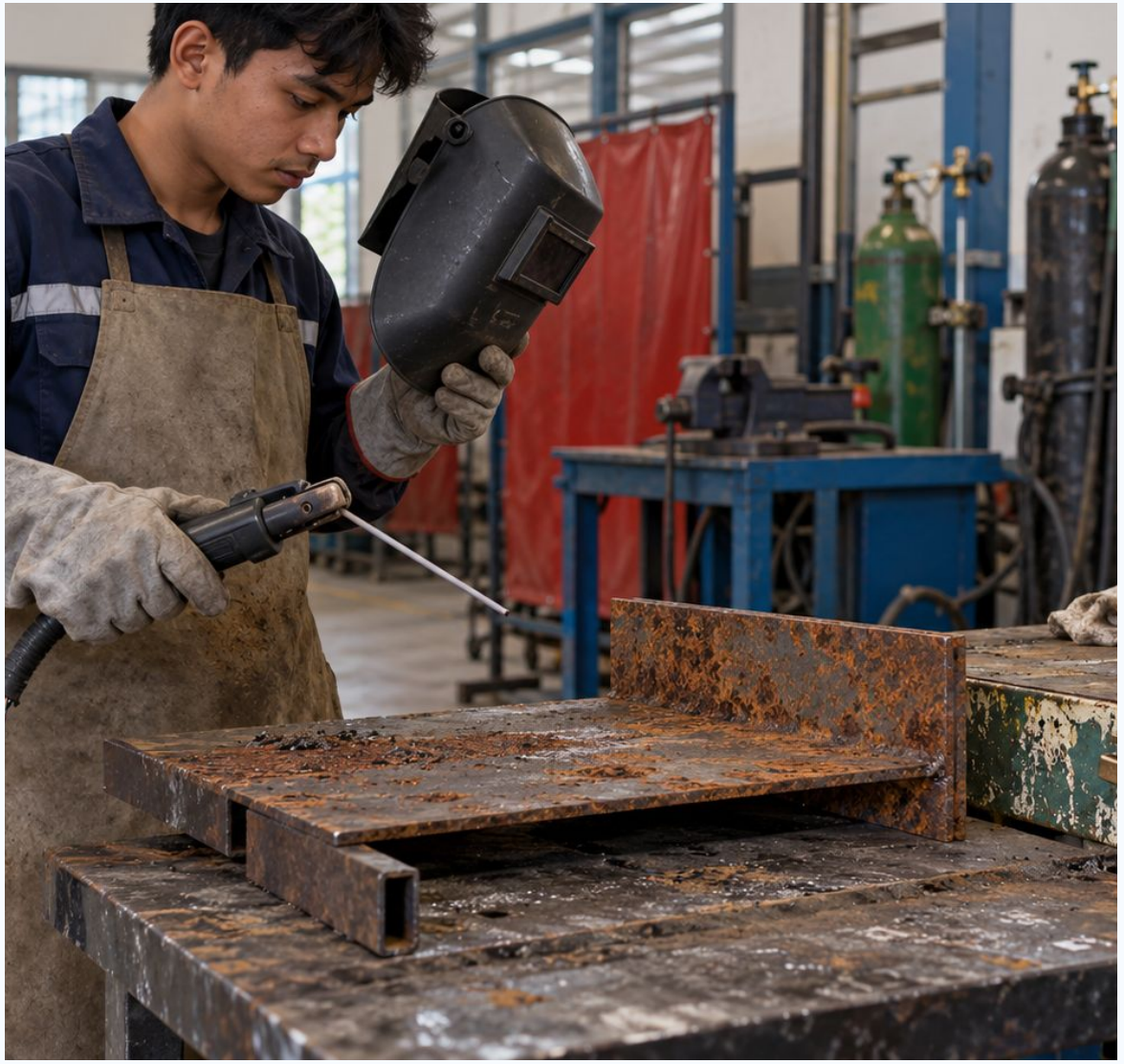
Pertemuan 1 • Pengenalan Proses SMAW dan K3 Pengelasan

Kasus: bolehkah pekerjaan dimulai?

Budi akan melakukan pengelasan SMAW. Kabel holder terlihat terkelupas, benda kerja masih berkarat, work clamp dipasang pada permukaan kotor, dan ada cairan mudah terbakar di dekat meja kerja.

1. Identifikasi masalahnya.
2. Tentukan tindakan koreksinya.
3. Putuskan: lanjut praktik atau hentikan dulu?

Jawaban yang diharapkan: hentikan dulu, perbaiki kondisi alat, area, dan benda kerja.



Studi kasus menilai penalaran keselamatan, bukan hafalan istilah.

RANGKUMAN DAN EXIT TICKET

2 JPL • 80 menit

Pertemuan 1 • Pengenalan Proses SMAW dan K3 Pengelasan



Rangkuman inti

- SMAW memakai busur listrik dan elektroda terbungkus.
- Flux menghasilkan pelindung dan membentuk slag.
- Peralatan SMAW bekerja sebagai satu rangkaian listrik.
- APD, area kerja, mesin, kabel, holder, clamp, dan benda kerja harus dicek sebelum praktik.
- Keselamatan adalah budaya kerja, bukan formalitas.

Exit ticket

1. Sebutkan 3 komponen utama SMAW.
2. Sebutkan 3 bahaya pada SMAW.
3. Sebutkan 5 hal yang dicek sebelum praktik.

Pertemuan berikutnya: mesin las SMAW, nameplate, duty cycle, arus, dan polaritas.